ネットワーク構築の手順

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

2026 年度 E4 PBL サイバーセキュリティ

初めて作業する人は、下表の 1 から 11 まで順番に進める。各章の「完了の確認」を記録してから次へ進もう。途中で止まったときは、章番号・操作した機器・コマンド・エラーを教員へ示す。パスワードや秘密鍵は記録しない。

実習の前に、英単語の事前学習で、コマンドや表示に出てくる語の意味を確かめる。英単語一覧と表示メッセージの読み方は実習中にも参照できる。

表 0-1 実験手順の順序と各段階の完了条件

順序	手順書	完了の目印
1	資料へのアクセス手段を準備する	教材と第 2 章を開ける
2	実験用ネットワークを確認する	自班の IP と機器の役割を説明できる
3	ハードウェアをそろえる	ThinkPad、USB NIC、PC2 台、USB メモリ 2 個を識別できる
4	インストーラー USB を作る	インストーラー USB に ISO を書き込み、インストール先 USB を初期化できる
5	インストール先 USB へ VyOS をインストールする	インストール先 USB だけで VyOS が起動する
6	ルーターの設定 1：NIC・IP・SSH	NIC と接続口が対応し、設定を保存できる
7	配線を変更し Windows に固定 IP を設定する	Windows から自班ルーターへ通信できる
8	SSH でルーターへサインインする	接続・終了・公開鍵認証を確認できる
9	ルーターの設定 2：経路・DNS	IP 疎通と自班の名前解決を確認できる
10	VS Code を準備する	記録ファイルを編集しターミナルを使える
11	WSL で Kali Linux・Ubuntu を準備する	Linux の登録名・ユーザー・ミラーモード・IP・経路・DNS を確認できる

例は班 1。班 2 〜 4 は第 2 章の表でアドレス・ドメインを読み替える。共通 GW の `192.168.1.1` は変更しない。

任意の追加設定として、第 9 章の完了後に班 LAN の DHCP を導入できる。配布範囲は各班の `.100` 〜 `.199`。PC1・PC2 の固定 IP は維持する。

GitHub では上表から各 Markdown を開きます。ネットワーク構築は第 11 章までで完了です。